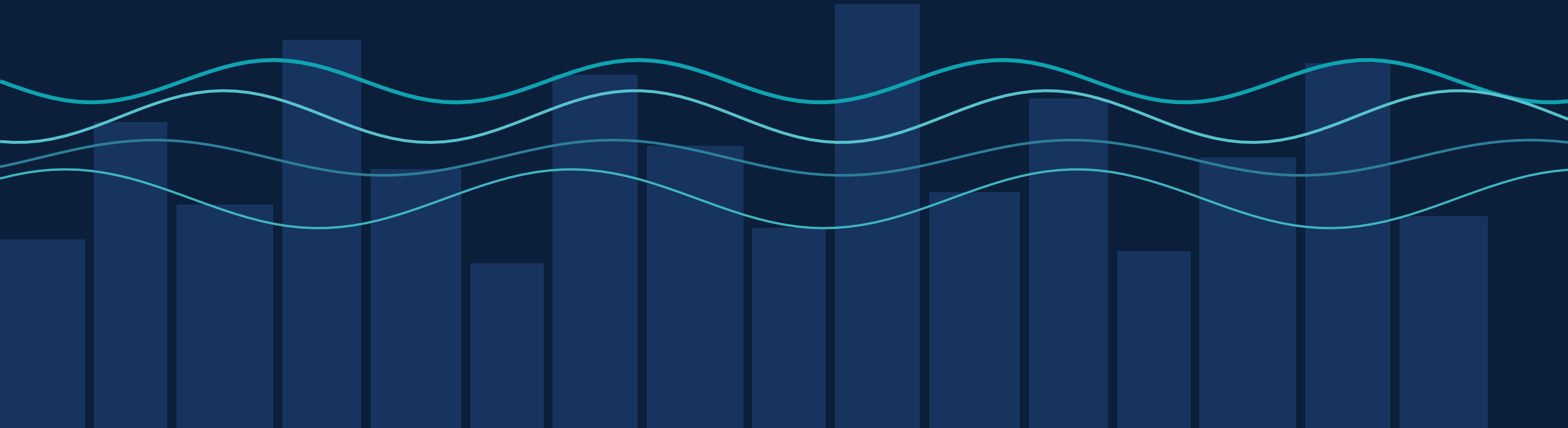
IR DECK · 2026 창업경진대회

도시 협곡의 바람을 읽는 드론 항로

3D 빌딩풍 위험도 기반 임무별 드론 항로 SaaS + 도시 바람 데이터

CanyonRoute (가칭)

팀「협곡은 못말려」 | 한국항공대학교



01 PROBLEM

빌딩 사이 바람은 드론 한계를 넘는데, 항로는 여전히 '무풍'을 가정합니다

2.3배

고층 건물 주변 풍속
(태풍 때, 일반 지역 대비)

부산 해운대 엘시티 주변 관측
부산대 연구팀, 태풍 마이삭(2020)

17~18 m/s

바다가 8~9 m/s일 때
빌딩 사이 평균 풍속

산업용 드론 내풍 한계(12 m/s)
초과 · DJI M350 RTK 기준

19건 : 0건

기상요인 드론 사고 vs
사고 당시 풍속 기록

2022~2026.7 드론 사고 87건 중
19건이 강풍 등 기상요인

44.4%

준공 30년 넘은
노후 건축물 비율 (2024)

외벽 달비계 작업 사망
3년간 38명 (2019~2021)

등록 드론 6.8만 대, 5년 새 7배. 드론은 도시로 들어오는데
고층 건물이 만드는 3D 바람을 계산해 임무별 항로를 짜 주는 도구는 아직 없습니다.

출처: 중앙일보(2022.9.5, 부산대 권순철 교수팀), SBS(2020.9.8), DJI M350 RTK 공식 사양, 복기왕 의원실·국토부 드론사고 자료(2026.9.30), 국토부 건축물 통계(2025.9.29), 고용노동부(2022.3.31), 연합뉴스(2025.5.18)

02 SOLUTION

3D 빌딩풍 위험도 위에서, 임무마다 다른 항로를 설계합니다

AS-IS 2D 경로 · 무풍 가정 · 모든 임무 같은 경로

TO-BE 3D 바람 위험도 · 임무별 목적함수 · 배터리 예측

1 점검 항로

초기 진입 · 2027~

- 외벽을 따라 근접 비행 경로 생성
- 균열·노후 구간 탐지
- 점검 보고서 자동 생성

고객 드론 점검업체, 아파트·산업시설 관리사

2 재난 항로

공공 확장 · 2028~

- 연기·열기·돌풍을 피하는 탐색 경로
- 현장 상황 요약 + 119 신고 연계
- (운용자 확인 후 발송)

고객 지자체, 소방·재난기관

3 배송 항로

장기 · 2029~

- 안전·효율·속도 중 우선순위 선택
- 바람 반영 배터리 소모 예측
- 데이터가 쌓인 지역부터 적용

고객 드론 배송 사업자

모든 운항 후 운항 리포트 자동 생성 → 드론 = 움직이는 풍속 센서 → 3D 바람 모델 정확도 상승 → 바람 위험도 데이터 API (2차 사업)

첫 실증·서비스 지역: 인천 송도 고층 단지. 운항 리포트 = 이동 경로, 풍속·풍향, 기체 자세, 모터 출력, 배터리 사용량

03 TECH

CFD는 미리 계산하고, 실시간은 AI로: 수 초 안에 위험도와 항로를 냅니다

1

3D 도시 모델

건물 3D 형상 + 지형 데이터를
5 m 복셀 격자로 변환

송도 2 × 2 km부터

2

CFD 사전 계산

풍향 16방위 × 풍속 6단계
= 96개 케이스 미리 계산

복셀별 풍속·난류 강도

3

AI 보정 · 실시간 추론

관측 바람값 → 시나리오 보간
비행 로그 학습 보정 모델

위험도 지도 수 초 내 갱신

4

임무별 경로 최적화

3D 그래프 탐색(A*) +
임무 목적함수 + 배터리 예측

점검 · 재난 · 배송

데이터 루프 비행 중 기체 자세·모터 출력으로 바람을 역추정 → ③ 보정 모델 재학습 → 운항할수록 정확도 상승

≤ 10초	≤ 1.5 m/s	≤ 10%	2건
위험도 지도 갱신	풍속 추정 오차(RMSE)	배터리 소모 예측 오차	특허 출원 계획

하단 수치는 송도 실증 목표치(설계값). 특허 계획: ① 비행 로그 기반 도심 바람장 역추정 ② 임무별 3D 위험도 경로 탐색

04 BUSINESS MODEL

구독 + 공공 라이선스 + 데이터 API, 세 갈래 반복 매출

수익원 2031년 매출 비중

A. 구독 (SaaS)
점검·배송 업체, 단지 관리사
월 구독 + 초과 사용

49%
100억원

B. 공공 라이선스
지자체·소방·공공기관·대형 시설관리
연 계약 (조달)

28%
56억원

C. 바람 데이터 API
UAM 운영사·스마트시티·건설사
지역별 연 구독

19%
39억원

D. 실증 · 컨설팅
지자체 실증, 건축 풍환경 평가
프로젝트

4%
8억원

실증 협력사 3곳: 3개월 무료 파일럿 → 유료 전환

가격 정책 (안) VAT 별도 · 연 결제 시 15% 할인

플랜	가격	포함 내용
Starter	월 39만원	모듈 1개, 항로 계산 월 30회, 운항 리포트
Pro	월 99만원	모듈 2개+, 무제한 항로, 배터리 예측, API
Enterprise	연 5천만~1.2억원	전 모듈, 관제·119 연계, 온프레미스
Data API	지역당 연 1억원~	3D 바람 위험도 지도, 시간별 갱신, SLA
실증·컨설팅	건당 0.5~3억원	PoC 실증, 고층 건축 풍환경 평가

원안 대비 조정 Lite·Basic 차이가 불분명해 Starter로 통합했습니다. 데이터 API는 지역 1곳 구축 원가(약 1.2억원)를 반영해 연 2,000만원에서 1억원 이상으로 올렸습니다.

가격 기준점 DroneDeploy 개인 플랜 월 $349(연 결제, 매핑 중심). 항로·바람 기능을 더한 Pro는 월 99만원.

출처: DroneDeploy 가격 정보(DroneBundle 정리, 2026.10). 매출 비중은 5년 차(2031) 추정손익 기준

05 UNIT ECONOMICS

고객 1곳당 LTV/CAC 5.3배, 4년 차 영업흑자

연 1,050만원	80%	800만원	20%	4,200만원	11개월
구독 고객 1곳당 연 매출 (ARPA)	구독 매출총이익률	고객 획득비용(CAC)	연 이탈률 가정	고객 생애가치(LTV)	CAC 회수 기간

LTV = 1,050만 × 80% ÷ 20% = 4,200만원 | LTV/CAC = 5.3배 | 회수 = 800만 ÷ (월 87.5만 × 80%) ≈ 11개월

고객 ROI (점검업체)

- **월 10건 점검 업체 기준**
- 건당 계획·재비행·보고서 6시간 절감
- 6h × 3만원 × 10건 = 월 180만원
- Pro 월 99만원 대비 1.8배 효과
- 강풍 추락·기체 손실 위험도 감소

데이터 사업 (지역 1곳)

- **구축 원가 약 1.2억원**
- CFD 0.3 + 보정 비행 0.4 + 인력 0.5
- 수요처 2곳 × 연 1.5억 = 연 3억원
- 약 6개월 안에 원가 회수
- 이후 갱신비만 발생 (이익률 80%대)

손익분기

- **2030년(4년 차) 영업흑자 전환**
- 매출 94억원, 영업이익 5.2억원
- 2031년 누적 순이익 흑자
- 흑자 전 필요 자금 약 18억원
- Seed·Pre-A·Series A로 조달

가정: Starter:Pro = 5:5, 초과 사용·추가 좌석 약 20% 반영. CAC는 영업 인건비·데모 비행·무료 파일럿 비용 포함. 시간당 인건비 3만원, 절감 시간은 실증으로 검증할 가정치

06 COMPETITOR

도심 3D 바람과 임무별 항로를 함께 푸는 경쟁사는 없습니다

기업	주력 영역	도심 바람 반영	임무별 항로	운항 리포트	데이터 판매	기체 중립
DroneDeploy (미국)	매핑·현장 촬영 SaaS	×	△	○	×	○
Skydio (미국)	자율비행 기체·3D 스캔	×	△	△	×	×
TruWeather (미국)	도심 미기상 센싱 (NASA SBIR)	○	×	×	○	○
니어스랩 (한국)	풍력 블레이드 자율 점검	×	○	○	×	△
파블로항공 (한국)	교량 점검·배송 드론	×	△	○	×	×
CanyonRoute (우리)	**도심 3D 바람 기반 임무별 항로**	○	○	○	○	○

해자 1 도시별 바람 데이터
운항할수록 쌓이고 정확해지는 자산

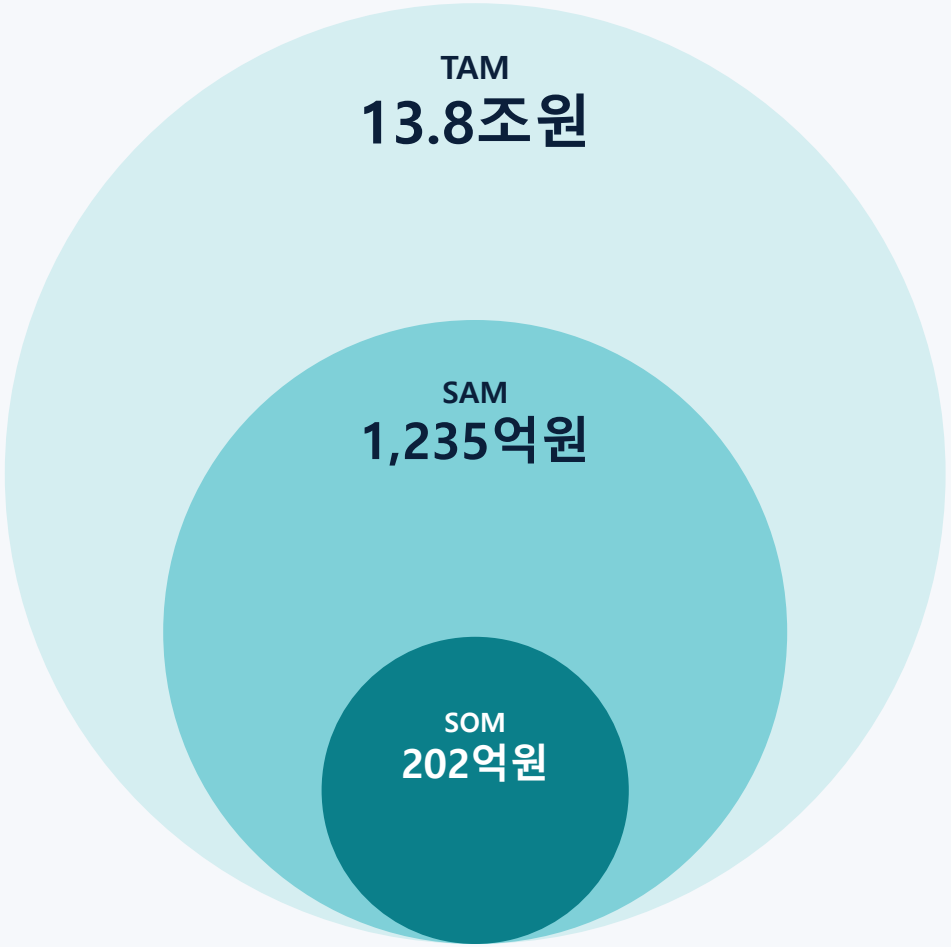
해자 2 임무 목적함수
점검·재난·배송을 한 엔진에서 최적화

해자 3 기체 중립
DJI·국산 기체 SDK 연동, 교체 불필요

○ 제공 △ 일부/간접 × 미제공. 각 사 공개 자료 기준 팀 자체 평가. 출처: DroneDeploy·Skydio 홈페이지, NASA TechPort(TruWeather), 유진투자증권 니어스랩 IPO 리포트(2026.8), 국토부 보도자료(2026.3.11)

07 MARKET SIZE

글로벌 13.8조원 시장, 국내 1,235억원 시장에서 시작합니다



TAM — **글로벌 드론 점검·모니터링 시장**
2025년 98.3억 달러(약 13.8조원), 2035년까지 연평균 16.4% 성장

SAM — **국내 도심 드론 운항 SW·바람 데이터 시장 (2031E)**
아래 4개 고객군 × 우리 가격으로 계산한 연간 지출

SOM — **2031년 목표 매출 202억원**
국내 162억원(SAM의 13%) + 해외(일본·싱가포르·UAE) 40억원

SAM 산출 (bottom-up)

① 드론 점검·측량 사업체	3,600곳 × 연 1,000만원	**360억**
② 공동주택 의무관리단지	21,770곳 × 연 200만원	**435억**
③ 지자체·소방 등 공공기관	260곳 × 연 1억원	**260억**
④ 대도시 바람 데이터	30개 도시 × 수요처 4곳 × 1.5억원	**180억**

합계 1,235억원/년 ①은 2031년 드론 활용 사업체 약 9,000곳 중 40%

출처: Emergen Research(2026.6, 환율 1,400원 가정), 드론정보포털 2025 드론산업 실태조사(활용 사업체 5,815곳·시장 1조 1,077억원), K-apt 의무관리단지 현황. 성장 근거: 국토부 2026 업무계획(5대 드론 분야, UAM 2030 상용화)

08 5-YEAR PLAN

송도에서 검증하고, 수도권 · 광역시 · 해외로 5년간 확장합니다

2027 검증 · 송도

- 송도 바람 모델 구축
- 파일럿 3곳 → 유료 전환
- 인천 실증도시 참여
- 법인·TIPS·특허 2건

2028 출시 · 수도권

- 점검 모듈 정식 출시
- 재난 PoC (인천소방)
- 송도 데이터 API v1
- 판교·용인·여의도

2029 확장 · 공공/배송

- 재난 모듈 조달 등록
- 배송 모듈 베타
- 바람 데이터 4개 도시
- Series A 30억원

2030 스케일 · UAM

- UAM용 바람 데이터
- 부산·대구 등 확대
- 일본 PoC
- 영업흑자 전환

2031 글로벌

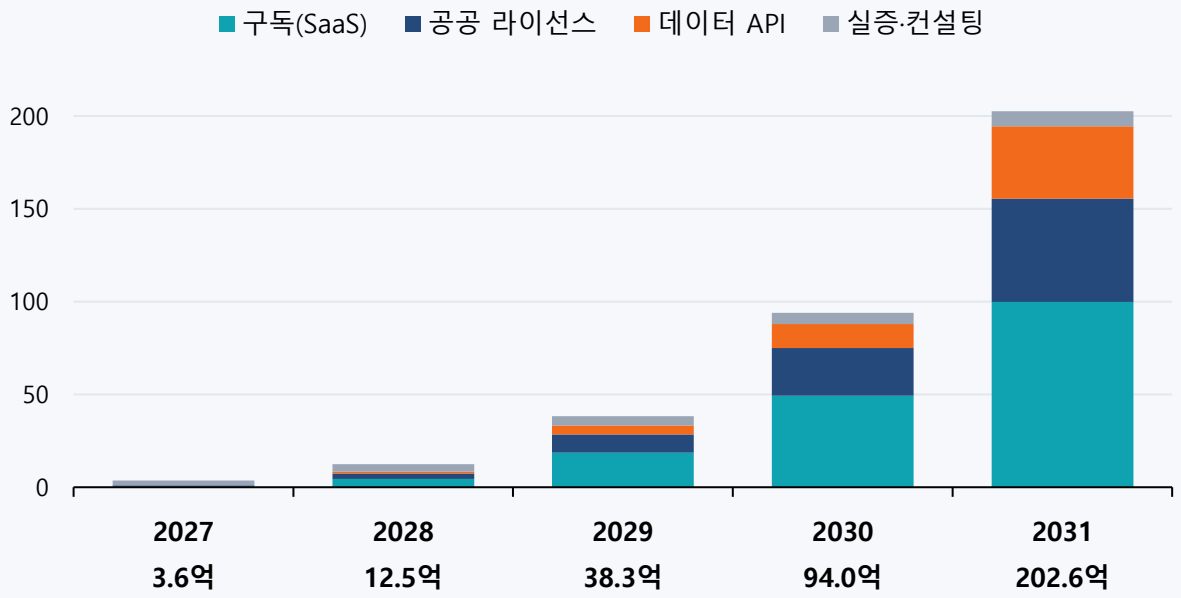
- 일본·싱가포르·UAE
- 데이터 계약 26건
- 공공기관 62곳
- 매출 200억원 돌파

KPI	2027	2028	2029	2030	2031
유료 구독 고객(곳, 연말)	20	100	340	700	1,200
공공 라이선스(기관)	1	5	14	32	62
데이터 API 계약(건)	0	1	4	10	26
매출(억원)	3.6	12.5	38.3	94.0	202.6
인원(명)	8	18	40	70	110

근거: 인천시 2026 드론 실증도시 5년 연속 선정(인천시 보도자료 2026.3.11), UAM 공공선도사업 2028 개시·2030 상용화(국토부 2026 업무계획)

09 P&L FORECAST

5년 차 매출 202억원, 영업이익률 약 23%



202.6억원 2031년 매출

45.9억원 2031년 영업이익 (22.7%)

2030년 영업흑자 전환

(억원)	2027	2028	2029	2030	2031
매출액	3.6	12.5	38.3	94.0	202.6
매출총이익 (이익률)	1.4 (40%)	6.9 (55%)	24.9 (65%)	67.7 (72%)	151.9 (75%)
판관비 (인건비)	5.5 (4.0)	13.4 (9.9)	32.0 (24.0)	62.5 (45.5)	106.0 (77.0)
영업이익	(4.1)	(6.5)	(7.1)	5.2	45.9
당기순이익	(2.6)	(4.5)	(5.6)	5.7	39.1

가정: 구독 20→1,200곳(ARPA 600→1,050만) · 공공 1→62기관 · 데이터 0→26계약 · 인원 8→110명. 영업외수익=정부 R&D 과제, 법인세는 이월결손금 공제 후 반영

10 TEAM

팀「협곡은 못말려」 (구성원 정보 추후 보충)

사진

CEO

이름 (추후 기입)

사업 총괄 · 공공 영업
실증 협의 · 투자 유치

사진

CTO

이름 (추후 기입)

CFD · 유체역학
바람장 시뮬레이션 · 복셀

사진

드론 SW

이름 (추후 기입)

자율비행 · 경로 탐색
3D 경로 최적화, 기체 SDK 연동

사진

AI · 데이터

이름 (추후 기입)

보정 모델 · 배터리 예측
비행 로그 학습, 데이터 API

사진

사업개발

이름 (추후 기입)

점검업체 · 관리사 영업
파일럿 운영, 고객 성공

자문 · 파트너 (확정 시 기입)

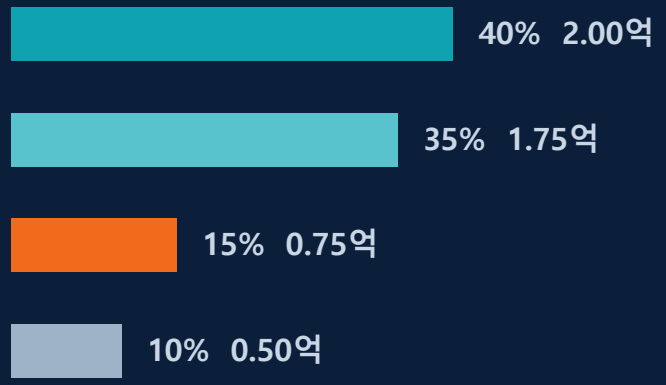
- **지도교수 / 기술 자문:** 추후 기입
- **실증 파트너:** 송도 고층 단지 관리사, 드론 점검업체 3곳 (협의 예정)
- **공공 협력:** 인천시 · 연수구 드론 실증 사업 (협의 예정)

역할 구성은 사업계획 기준 필요 역량. 실제 팀원 이름·학력·경력은 추후 보충

11 THE ASK

Seed 5억원으로 송도 실증과 첫 유료 고객 20곳을 만듭니다

투자금 사용처



18개월 마일스톤

6개월	송도 3D 바람 모델 v1 · 특허 2건 출원
12개월	파일럿 3곳 → 유료 고객 20곳
18개월	재난 PoC 1건 · 바람 데이터 API v1

자금 로드맵 Seed 5억(2027) + 정부 R&D(TIPS 등) → Pre-A 10억(2028) → Series A 30억(2029) → 2030 흑자 전환

도시의 바람을 데이터로, 드론의 길을 안전하게.

Q&A APPENDIX 1/2

예상 질문과 답변

Q1 **실시간 CFD 계산이 정말 가능한가요?**
실시간으로 CFD를 돌리지 않습니다. 풍향·풍속 96개 경우를 미리 계산해 두고, 운항 시에는 관측값으로 보간하고 AI가 보정만 하므로 수 초 안에 끝납니다.

Q2 **바람 데이터 정확도는 어떻게 검증하나요?**
송도 고정 항로를 반복 비행하며 기체 실측값, 송도 기상관측 자료와 비교합니다. 풍속 오차(RMSE) 1.5 m/s 이하를 실증 KPI로 둡니다.

Q3 **고객의 비행 데이터를 팔아도 되나요?**
원본 비행 로그는 고객 소유입니다. 위치를 익명화하고 격자 단위로 집계한 바람 값만 동의(옵트인)를 받아 쓰고, 동의 고객에게는 구독료를 할인합니다.

Q4 **'119 자동 신고'는 오신고 위험이 없나요?**
완전 자동이 아닙니다. 위치·영상·상황 요약으로 신고 초안을 자동 작성하고, 운용자가 확인한 뒤 1-클릭으로 보냅니다. 소방본부와 협약 후 연계합니다.

Q5 **도심 비행 규제는 어떻게 넘나요?**
비행승인 신청을 자동화한 항로 리포트를 함께 제공합니다. 초기 실증은 인천시 드론 실증도시 사업 틀 안에서 승인을 받아 진행합니다.

수치는 본 자료의 추정·목표치 기준

Q&A APPENDIX 2/2

예상 질문과 답변

Q6 **DJI 같은 제조사가 직접 만들면요?**
제조사는 자사 기체에 묶입니다. 저희는 기체 중립이고, 핵심 자산은 운항할수록 쌓이는 도시별 바람 데이터라 후발 주자가 단기간에 따라오기 어렵습니다.

Q7 **왜 송도에서 시작하나요?**
해안 바람과 초고층이 겹치는 신도시라 빌딩풍이 뚜렷하고 3D 공간 데이터가 잘 정비돼 있습니다. 인천은 드론 실증도시에 5년 연속 선정됐습니다.

Q8 **5년 차 200억원의 근거는요?**
구독 1,200곳 × 연 1,050만원(약 100억), 공공 62기관(약 56억), 데이터 26계약(39억), 실증 8억입니다. 77%가 반복 매출이고 국내 SAM의 13% 수준입니다.

Q9 **가장 큰 리스크는 무엇인가요?**
공공 조달은 일정이 길어 매출이 늦어질 수 있습니다. 그래서 의사결정이 빠른 민간 점검 구독으로 먼저 현금흐름을 만들고 공공은 실증 실적으로 뒤따르게 했습니다.

Q10 **가격이 비싸지 않나요?**
월 10건 점검 업체 기준 월 180만원 절감 효과를 가정하면 Pro 99만원의 1.8배입니다. 소규모 업체용 Starter 39만원과 3개월 무료 파일럿으로 진입 장벽을 낮춥니다.